

Optimalisasi Prosedur & Alur Kerja Terintegrasi

Modul Pelatihan Level 4 (Mastery) – Transformasi Tata Kelola Kearsipan PT PLN (Persero)

Fasilitator Utama

Center of Excellence Records Management

April 2026

Target Peserta

Modul ini ditujukan secara khusus bagi:

- **Manajemen Atas (MA)** PT PLN (Persero).
- Pemilik Proses Bisnis (*Business Process Owner*).
- Pengambil Kebijakan Tata Kelola Kearsipan & Transformasi Digital.

Prasyarat Peserta

Untuk efektivitas pembelajaran, peserta diharapkan:

- Memahami dasar kearsipan (Level 2 atau pengalaman ≥ 2 tahun).
- Telah mengikuti **Modul 4.1** (Analisis Sistem) & **4.2** (Arsitektur Terintegrasi).
- Membawa 1 contoh prosedur riil unit kerja untuk studi kasus workshop.
- Meninjau *World Bank RM Roadmap & Perka ANRI No. 6/2021*.

Kompetensi Akhir Modul Level 4 (Mastery)

Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta ditargetkan mampu:

1 Mengevaluasi Prosedur

Mengevaluasi prosedur kearsipan yang ada (*as-is*) dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan melalui integrasi.

2 Merancang Alur Kerja

Merancang alur kerja baru yang terintegrasi (To-Be), termasuk mekanisme penciptaan arsip otomatis dari aplikasi korporat.

3 Merumuskan SOP Digital

Merumuskan Standard Operating Procedure (SOP) digital yang mengintegrasikan peran manusia, *audit trail* sistem, dan keamanan.

4 Menganalisis Efektivitas

Menganalisis potensi peningkatan layanan dan efisiensi melalui pengukuran indikator kinerja (*KPI*) termonitor.

Manfaat Profesional

- **Dokumen Siap Implementasi:** Peserta membawa 4 portofolio kerja (Matriks Optimasi, BPMN To-Be, Draft SOP Digital, KPI Tracker) yang dapat langsung diusulkan sebagai *pilot project*.
- **Penguasaan Standar Internasional:** Memahami penerapan ISO 15489 & PARBICA Toolkit dalam konteks operasional PLN.
- **Kapabilitas Evaluasi:** Mampu mengidentifikasi inefisiensi prosedur secara mandiri.

Manfaat bagi Unit Kerja

- **Efisiensi Operasional:** Potensi percepatan siklus kearsipan dari 3–5 hari menjadi <24 jam.
- **Mitigasi Risiko Kepatuhan:** Kesiapan audit melalui *audit trail* otomatis dan metadata terstandar.
- **Penghematan Biaya:** Estimasi ROI hingga 550% melalui eliminasi proses manual dan redundansi data.

Agenda Pembelajaran (Outline Materi)

Bagian I: Fondasi & Diagnosa —

1

Pendahuluan & Urgensi

Visi Ekosistem Kearsipan Digital & Biaya Tersembunyi Proses Manual.

2

Landasan Internasional

Metodologi PARBICA, Teori *Continuum*, & Tata Kelola ISO 15489.

3

Evaluasi Prosedur Lapangan

Identifikasi Titik Gesekan (*Friction*) & Pemodelan BPMN Saat Ini.

Bagian II: Desain & Implementasi —

4

Perancangan Alur Terintegrasi

Model Target (*To-Be*), Pola Otomasi, & Workshop BPMN.

5

Penyusunan SOP Digital

Anatomi SOP 8 Komponen, 14 Field Metadata, & Legalitas TTE.

6

Analisis ROI & Tindak Lanjut

KPI, Studi Kasus GI 150kV, Workshop Business Case, & Refleksi.

Total durasi fasilitasi: ± 80 menit (60 menit materi + 20 menit workshop praktik)

Glosarium Ringkas: Istilah Kunci dalam Modul Ini

Istilah	Definisi dalam Konteks Manajemen
BPMN 2.0	Bahasa visual standar internasional untuk memetakan alur kerja bisnis ("cetak biru proses").
Trigger (Pemicu)	Peristiwa di dalam sistem yang secara otomatis memulai proses kearsipan tanpa inisiatif manual.
TTE Tersertifikasi	Tanda Tangan Elektronik yang diakui setara tanda tangan basah (PP 71/2019).
Audit Trail	Catatan kronologis otomatis atas setiap perubahan/akses pada dokumen digital.
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — pembatasan hak baca/tulis berdasarkan jabatan.
Hash / SHA-256	"Sidik jari digital" yang membuktikan dokumen tidak pernah diubah sejak disahkan.
Immutable	Bersifat tidak dapat diubah/dihapus — menjamin keutuhan bukti hukum.
SLA	<i>Service Level Agreement</i> — komitmen waktu respons yang mengikat antar-unit.
JRA	Jadwal Retensi Arsip — penetapan berapa lama arsip wajib disimpan sebelum dimusnahkan.

Transformasi Budaya & Teknologi

“Archiving is no longer a post-action task, but an embedded engine of business reliability.”

- **Embedded:** Menyatu dalam transaksi operasional.
- **Autonomous:** Tarik data (*auto-capture*) tanpa manual.
- **Authentic:** Menjamin bukti legal yang tak terbantahkan.

Makna “Integrasi Kearsipan”

Bukan sekadar “koneksi API” antar server.

Arsip harus bergerak utuh bersama:

Content (isi) + **Structure** (format) + **Context** (metadata pencipta & kronologi).

File tanpa konteks metadata = cacat hukum.



Diagnosa



Desain



Deliver

Analisis Inefisiensi SPK/Kontrak

Waktu Tunggu 3–5 Hari Kerja.

Human Error 35% Metadata Salah Input.

Risiko Audit Dokumen tercecer/sulit dicari.

Biaya Fisik Kertas, Kurir, & Ruang Simpan.

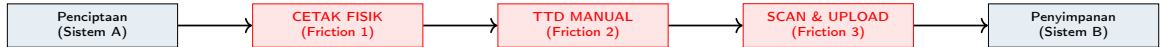
Kerugian Simulasi (UIT GI 150kV)

Potensi Kerugian

Rp 1,04 M

Per Tahun / Unit Kerja

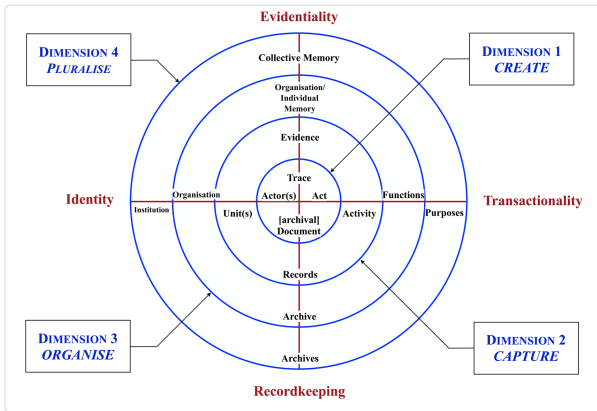
Mengapa Proses Kita Terasa Lambat?



Diagnosis

Masalah utama pada **Gap Prosedur** yang mewajibkan konversi digital-analog-digital secara berulang.

Landasan Teori: Records Continuum Model (ISO 15489)



Prinsip Kesatuan

Beyond Life Cycle: Berbeda dengan teori klasik, Continuum Model menegaskan bahwa arsip digital adalah satu kesatuan sejak diciptakan hingga memori korporat.

- **Create:** Transaksi awal (BAST/SPK).
- **Capture:** Validasi dalam sistem.
- **Organize:** Klasifikasi & Metadata.
- **Pluralize:** Memori Kolektif & Audit.

Strategic Insight

Model ini menjamin bahwa setiap data yang divalidasi di awal (*D-1*) akan tetap sah secara hukum hingga puluhan tahun mendatang (*D-4*).

Sintesis Standar Global & Nasional

Kerangka diagnostik yang menggabungkan standar **ISO, NIST, PARBICA**, serta regulasi nasional (**PP 71/2019 & ANRI**).

- Fokus pada Kesiapan (*Readiness*).
- Diagnosa 7 Domain Strategis.

7 Domain Evaluasi (Skala 1–5)

- 1 Kebijakan: Dasar hukum di titik transaksi.
- 2 Tata Kelola: Otoritas & RACI Chart.
- 3 SDM: Kapasitas & Budaya kerja.
- 4 Interoperabilitas: Komunikasi antar sistem.
- 5 Proses Bisnis: Alur tanpa hambatan.
- 6 Keamanan: Integritas data.
- 7 Preservasi: Kelangsungan jangka panjang.

Polling Peserta

*“Dari 7 domain evaluasi terintegrasi, di domain mana unit kerja Anda merasa **paling lemah**?”*

- ☐ 1. **Kebijakan** — Aturan belum sampai ke titik transaksi
- ☐ 2. **Tata Kelola** — Tanggung jawab tidak jelas
- ☐ 3. **SDM** — Kompetensi digital rendah
- ☐ 4. **Interoperabilitas** — Sistem tidak saling bicara
- ☐ 5. **Proses Bisnis** — Masih banyak proses manual
- ☐ 6. **Keamanan** — Integritas data belum terjamin
- ☐ 7. **Preservasi** — Arsip lama terancam rusak/hilang

Catatan Fasilitator: Jawaban peserta dapat dijadikan basis diskusi kelompok dan penentuan proses prioritas untuk workshop nanti.

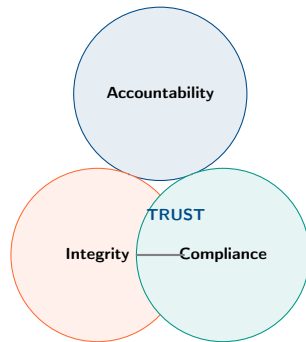
Information Governance (Tata Kelola Informasi)

"Information is a formalized asset that requires executive accountability." (ARMA International)

- Memastikan data tidak hanya sekadar "Tersimpan", tapi juga terjamin **Keabsahan, Perlindungan Hak Akses, dan Nilai Guna Audit.**

ISO 15489-1:2016 — 4 Karakteristik Arsip Digital

Authenticity: Keaslian pencipta terbukti. **Reliability:** Akurat merepresentasikan transaksi. **Integrity:** Bebas alterasi (*Hash-lock*). **Usability:** Terstruktur & mudah ditemukan.



3 Pilar Strategis Optimalisasi Prosedur

1

Value-Added Focus

Mengeliminasi aktivitas non-produktif (seperti pencarian arsip inaktif secara manual).

2

Single Source of Truth

Satu kali input di sistem operasional, mengalir otomatis ke arsip.

3

Rule-Based Routing

Distribusi persetujuan otomatis berdasarkan kategori risiko.

Proses Diagnosa: Mencari Fakta Lapangan

A

Document Shadowing

Melacak satu dokumen fisik dari penciptaan hingga tiba di repositori pusat.

B

Log Analysis

Membandingkan Durasi SLA vs Fakta Riil jam persetujuan manajer.

C

Gemba Walk

Bertanya langsung kepada personel operasional mengenai hambatan nyata.

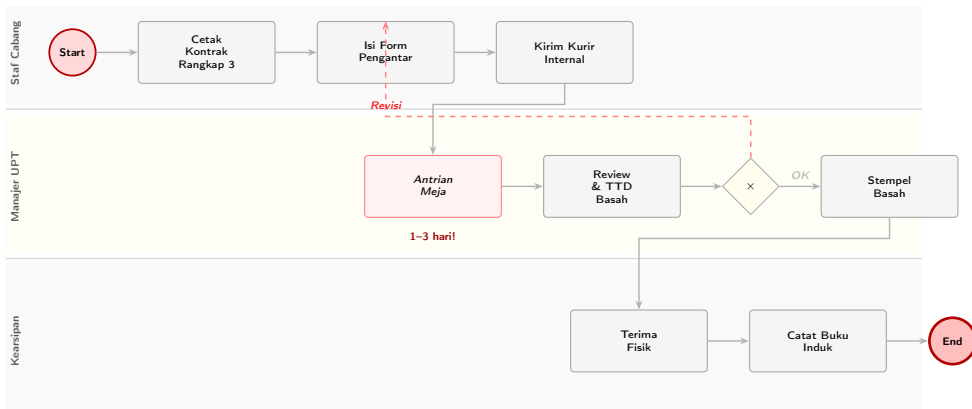
Pertanyaan Diagnostik Kunci

"Apakah informasi diketik lebih dari satu kali di aplikasi berbeda?" *"Berapa lama dokumen menunggu untuk divalidasi?"* *"Apakah setiap modifikasi arsip terekam dalam audit trail?"*

Model BPMN Kondisi Saat Ini (As-Is)

Mengapa MA Perlu Membaca Diagram Ini?

MA tidak perlu menggambar diagram dari nol. Namun MA **wajib mampu membaca dan mengesahkannya** — BPMN adalah “Cetak Biru Hukum” yang menentukan siapa bertanggung jawab apa di setiap titik proses.



Output Wajib: Matriks Identifikasi Area Optimasi

Jembatan Diagnosa → Desain (Kriteria 4.3.1)

Hasil diagnosa dari teknik *Fact-Finding* harus dipetakan ke dalam matriks berikut **sebelum** merancang alur To-Be. Ini adalah input wajib untuk Workshop 1.

No	Tahapan Proses	Jenis Hambatan	Potensi Integrasi	Prioritas
1	Input data arsip SPK	Duplikasi input dari 2 sistem	Tarik data otomatis dari ERP	Tinggi
2	Approval verifikasi	Routing email tanpa SLA	Digital routing + notifikasi	Sedang
3	Klasifikasi & Metadata	Tidak konsisten antar unit	Template metadata + auto-populate	Tinggi
4	Penyimpanan arsip	Cetak → scan → upload	Direct capture dari sistem sumber	Rendah

Petunjuk Pengisian

Prioritas dinilai berdasarkan Tingkat Urgensi vs Effort Implementasi. Fokus pada area **Tinggi** untuk desain alur kerja di sesi berikutnya. Isi minimal **4 baris** dari proses riil unit kerja Anda.

Perspektif Manajerial

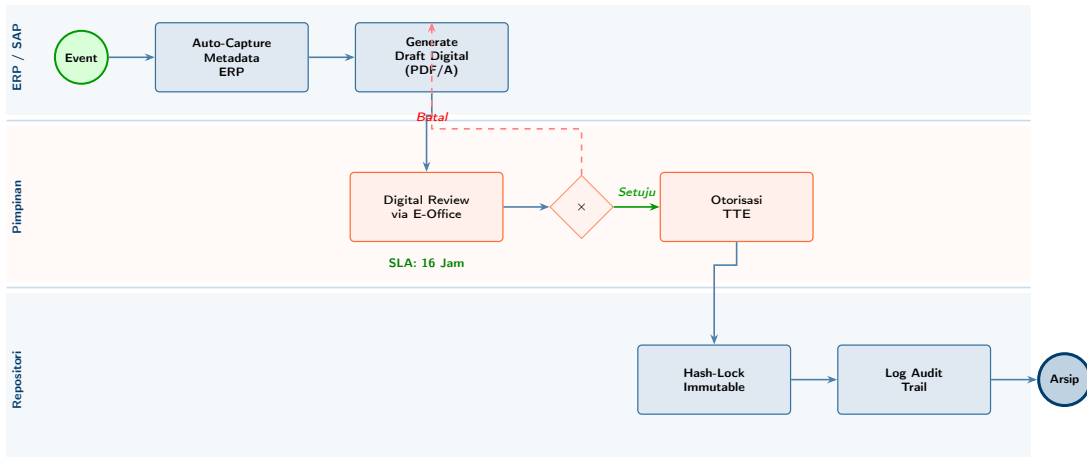
Mengapa MA perlu mengawal desain ini?

Otomasi adalah **instrumen pengamanan aset** dan mitigasi risiko hukum. MA yang mengamankan desain otomasi secara riil memusnahkan celah intervensi (*tampering/fraud*) data dan mengunci kepatuhan GCG secara *real-time*.

3 Prinsip Kunci

- 1 **Single Entry, Multiple Use:**
Eliminasi input ulang → nol *human-error*.
- 2 **Rule-Based Routing:**
Rute validasi dieksekusi terprogram oleh sistem, tanpa intervensi informal.
- 3 **Explicit Exception Handling:**
Prosedur cadangan (*fallback*) saat jaringan terputus.

Model BPMN Kondisi Target (To-Be)



SIKLUS DIGITAL: < 24 JAM

3 Pola Integrasi: Elemen Kunci Otomasi

1. Trigger-Based Auto-Capture

Begitu status di ERP menjadi TECO (Technical Complete), arsip langsung tercipta otomatis.

2. Parallel Digital Routing

Persetujuan dikirim serentak ke banyak manajer. Tidak menunggu distribusi dokumen berantai secara fisik.

3. SLA-Driven Escalation

Jika manajer abai > 16 jam, sistem otomatis mengeskalasi ke atasan langsung.

Catatan Arsiparis: *Immutability Lock*

Pada *Parallel Routing*, dokumen harus dikunci *read-only*. Revisi diajukan dalam bentuk metadata komentar yang dilacak secara terpusat, bukan mengubah konten dokumen asli.

Alur Otomasi BAST Pengadaan (7 Langkah)

- 1 **Pemicu:** Vendor menekan "Submit Pekerjaan" di portal E-Procurement.
- 2 **Auto-Generate:** Sistem menyusun draf BAST tanpa diketik manusia.
- 3 **API Transfer:** Draf dikirim ke Sistem E-Office (Tata Persuratan).
- 4 **Review:** Manajer Logistik membuka E-Office, memeriksa substansi draf.
- 5 **Gateway:** Ditolak → kembali ke vendor. Disetujui → TTE.
- 6 **Hash-Lock:** Sistem mengunci arsip BAST permanen (*immutable*).
- 7 **End:** Transaksi BAST tervalidasi digital tanpa satu pun kertas dicetak.

Relevansi untuk Peserta dari Unit Pengadaan

Integrasi antara E-Procurement dan E-Office mengeliminasi kebutuhan staf mengetik ulang data vendor ke form BAST manual. Seluruh metadata kontrak tertarik otomatis dari portal pengadaan.

Daftar Periksa Manajemen Sebelum Implementasi

Sebelum rancangan BPMN disahkan, Manajemen Atas **wajib** memvalidasi rancangan dengan 4 parameter kritis:

Aspek Validasi	Pertanyaan Pemeriksaan	Status
Kelengkapan	Apakah setiap pemicu memiliki task & end event yang jelas?	☐
Konsistensi	Apakah semua gateway memiliki jalur <i>approved</i> dan <i>rejected</i> ?	☐
Kepatuhan	Apakah alur memastikan penciptaan arsip sesuai PP 71/2019?	☐
Fallback	Apakah ada prosedur manual digital untuk kondisi sistem <i>down</i> ?	☐

Workshop 1: Perancangan Alur Kerja Terintegrasi (20 Menit)

Instruksi Aktivitas Kelompok

- 1 Gunakan Matriks Identifikasi Bab 2 sebagai *input*.
- 2 Pilih **1 proses prioritas tinggi** untuk dirancang ulang.
- 3 Gambar diagram **BPMN To-Be** pada lembar kerja yang disediakan.
- 4 Lakukan **validasi silang** dengan kelompok lain menggunakan *Executive Tollgate* (4 parameter).

Output Wajib

2

Diagram BPMN 2.0 (To-Be)

+ Peta Pemicu Integrasi

Kriteria Penilaian: 4.3.2

Alat Bantu yang Direkomendasikan

Desktop: Visio, Bizagi Modeler

Web: Draw.io, Lucidchart, Miro

Evolusi Paradigma SOP PLN

Dimensi	SOP Konvensional	SOP Digital Terintegrasi
Fokus Ekosistem	Interaksi fisik antar-manusia.	Orkestrasi sistem dan manusia.
Inisiator Proses	Inisiatif manual oleh staf.	System-Event Trigger otomatis.
Validasi Naskah	Tanda tangan basah & stempel.	Audit Trail & TTE.
Mgt. Risiko	Reaktif, bergantung daya ingat.	Preventif, <i>immutable & real-time</i> .
Penempatan Arsip	Menunggu petugas pasca dinas.	<i>Preservation by design</i> ; otonom.

Insight Pimpinan

SOP Digital bukan buku manual sistem (*User Guide*), melainkan **Protokol Korporat** yang mengikat SLA, arsitektur alur kerja, dan akuntabilitas pengambil keputusan.

Anatomi SOP Digital Terintegrasi: 8 Komponen Wajib

- 1 **Tujuan & Scope Interoperabilitas:**
Batasan penarikan data antar-sistem.
- 2 **Dasar Hukum:**
UU ITE, PP 71/2019, Perka ANRI.
- 3 **Definisi Digital:**
Token, Hash, RBAC, Metadata.
- 4 **Peran + System Custodian:**
Mengakui **Sistem** sebagai entitas pengawasan.
- 5 **Klasifikasi, Retensi & Akses:**
Matriks kodifikasi wajib & RBAC.
- 6 **Alur Kerja + Trigger Points:**
Desain pemicu sistem & rute paralel.
- 7 **Exception & Fallback:**
Protokol pemulihan saat *downtime*.
- 8 **Lampiran Teknis:**
Peta database, log audit trail, matriks metadata.

Evolusi, Bukan Revolusi Format

Format SOP (Tujuan, Referensi, Definisi, Uraian Langkah) tetap identik dengan pedoman korporat. Yang berubah adalah **kualitas isi tiap bab**, dari kendali manual ke kendali sistem komputasi terpusat.

14 Field Metadata: Kerangka Bukti Hukum

Evidence & Compliance (Otentisitas)

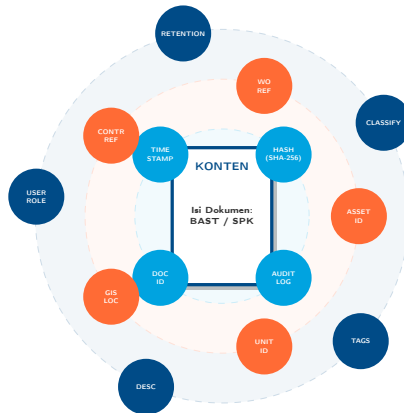
- DOC_ID: ID Unik Dokumen.
- TIMESTAMP: Waktu mutlak (ISO 8601).
- HASH: Segel digital (SHA-256).
- CREATOR_ROLE: Jabatan penandatanganan (RBAC).
- AUDIT_LOG_ID: Jejak riwayat sistem.
- CLASSIFICATION: Vital/Internal/Rahasia.
- RETENTION_RULE: Jadwal JRA otomatis.

Discovery & Retrieve (Nilai Guna)

- ASSET_ID: Referensi aset (SAP-PM).
- WO_REF: Referensi Work Order.
- CONTRACT_REF: No. Kontrak Korporat.
- LOCATION: Kode GIS operasional.
- CREATOR_UNIT: Unit pencipta arsip.
- CONTENT_DESC: Ringkasan isi naskah.*
- SEARCH_TAGS: Kata kunci pencarian.*

* *Semi-Mandatory (Enhancement)*

The Metadata Journey: Struktur Berlapis Arsip Digital



LAYER 1: EVIDENTIAL (4)

LAYER 2: CONTEXTUAL (5)

LAYER 3: GOVERNANCE (5)

Insight Imersif: Total 14 Field Metadata

Data Is the New Document:

Arsip digital bukan hanya gambar, melainkan paket data 14-field terstruktur yang menjamin keamanan dan keterlacakan aset PLN sepanjang masa.

PP No. 71 Tahun 2019 (Pasal 14–16)

TTE Tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah secara absolut.

- **Autentisitas:** Terhubung hanya ke pemilik.
- **Integritas:** Setiap perubahan terdeteksi.
- **Nirsangkal:** Tidak bisa disangkal.

Implikasi dalam SOP

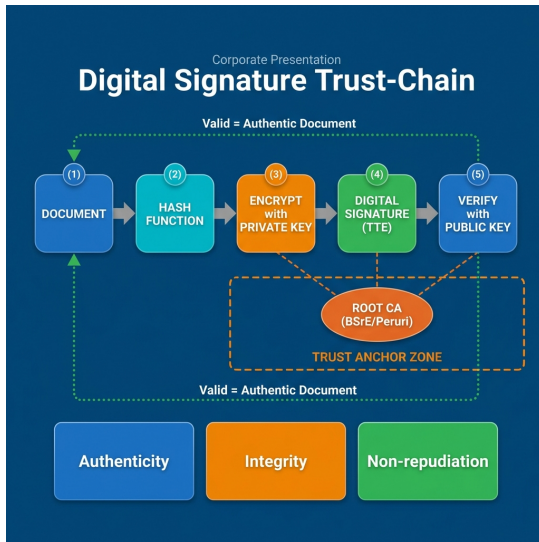
“Setiap persetujuan digital memiliki status final secara hukum. Perubahan status arsip pasca-validasi wajib direkam dalam log yang tidak dapat dihapus (immutable).”



VALID & SECURE

Kepatuhan meliputi:
UU ITE
PP 71/2019 (PSTE)
Perka ANRI No. 6/2021

Mekanisme Keamanan: Digital Signature Trust-Chain



Kekuatan Hukum Digital

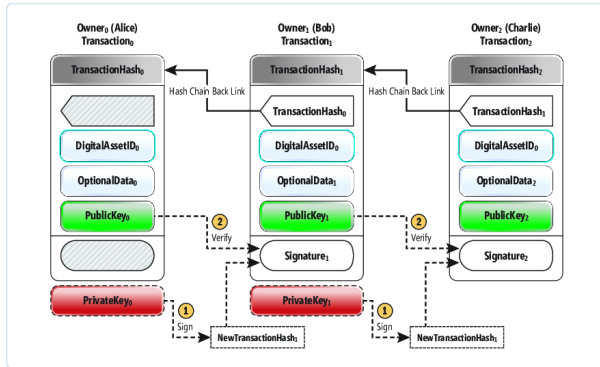
Setiap tahap dijamin oleh **Root CA terakreditasi**:

- **Authenticity:** Identitas terikat sertifikat unik.
- **Integrity:** Hash menjamin isi tidak berubah.
- **Non-repudiation:** Bukti kriptografis final.

Strategic Impact

Menghilangkan keraguan legalitas arsip digital dalam proses audit eksternal BPK/BPKP.

Menjamin Integritas: Blockchain Hash Chain & Immutability



Konsep Kriptografi: Rantai Hash untuk Audit Trail yang Tidak Dapat Dimanipulasi.
Ref: Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Mekanisme Immutability

Bagaimana sistem mengunci keabsahan arsip:

- **Keterhubungan Kriptografis:** Setiap blok data membawa identitas (*hash*) dari data sebelumnya.
- **Segel Kepercayaan:** Perubahan pada satu byte data akan merusak seluruh rantai validasi.
- **Bukti Manipulasi:** Upaya manipulasi akan terdeteksi seketika oleh sistem audit.

Kedaulatan Data

Menjamin bahwa arsip yang tercipta hari ini akan tetap memiliki bukti otentisitas yang sama hingga puluhan tahun mendatang.

Kerangka Trifecta

- **Time Saving:** Pemangkasan waktu tunggu & durasi proses.
- **Cost Saving:** Reduksi pengeluaran riil (cetak, gudang).
- **Risk Saving:** Perlindungan sanksi hukum & kehilangan data.

Formula ROI

Productivity Gain:

$$\Delta \text{Waktu} \times \text{Volume} \times \text{Biaya/Jam}$$

Cost Avoidance:

Eliminasi cetak ulang, kurir, sewa gudang.

Risk Reduction:

Denda litigasi & temuan audit (BPK/BPKP).

Time & Cost = Efisiensi Hari Ini

Risk = Keamanan Masa Depan

4 Indikator Kinerja Utama (KPI)

1

Waktu Siklus (Cycle Time)

Target: ↓ 40–60%
(5 hari → 1–2 hari)

2

Ketepatan Awal (First-Time Accuracy)

Target: ↑ $\geq 90\%$
Lolos validasi tanpa revisi

3

Waktu Temu Kembali (Retrieval Speed)

Target: < 30 Detik
(query digital)

4

Kepatuhan Prosedur (Compliance Rate)

Target: $\geq 95\%$
SLA + Retensi + Audit

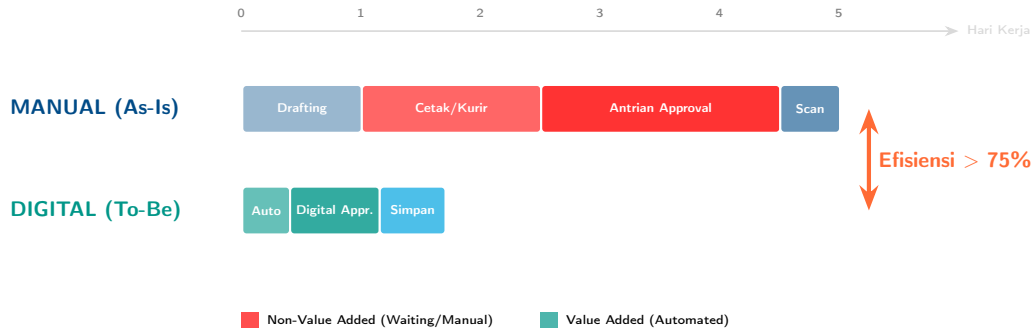
Kriteria Kepatuhan

- **Arsip Digital:** Audit trail, TTE, hash (*immutable*), metadata otomatis.
- **Arsip Hibrida:** Sinkronisasi fisik-digital & label retensi JRA.

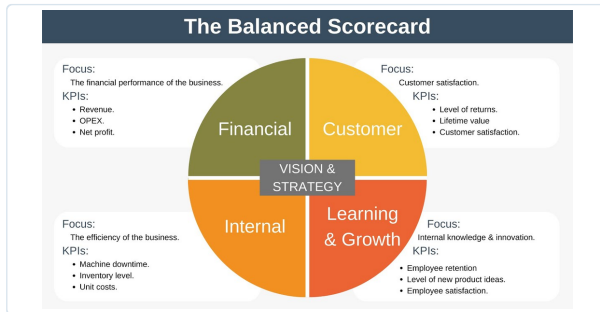
Efficiency Heatmap: Transformasi Kecepatan Layanan

Analisis Lead-Time Proses Bisnis Kearsipan

Perbandingan durasi siklus antara metode konvensional (Manual) dengan metode terintegrasi (Digital).



Kerangka Kerja Strategis: Balanced Scorecard (BSC)



Ref: Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes.

Penjabaran Metrik Kearsipan

Penerapan 4 perspektif BSC dalam dashboard:

- **Financial:** Penghematan biaya ruang & operasional melalui eliminasi kertas (*Cost Saved*).
- **Customer:** Kecepatan & ketepatan layanan data bagi unit kerja (*Accuracy Rate*).
- **Internal Process:** Efisiensi siklus hidup dokumen dari penciptaan hingga preservasi (*Cycle Time*).
- **Learning & Growth:** Kepatuhan standar kearsipan & indeks literasi digital (*Compliance Status*).

Strategy-Driven Dashboard

Menjamin bahwa setiap angka yang dipantau oleh eksekutif memiliki korelasi langsung dengan pencapaian visi strategis korporat.

Dashboard Executive: Real-Time KPI Tracker

PLN ARCHIVE PERFORMANCE DASHBOARD

AVERAGE CYCLE TIME

1.2 Days

↓ 76% vs Manual

ACCURACY RATE

94.2%

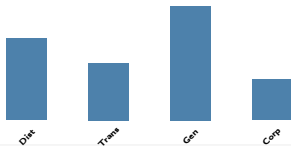
↑ 12% Goal

COST SAVED (YTD)

Rp 1.4B

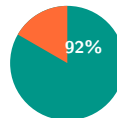
Target: Rp 2B

Document Volume by Unit



* Data Simulasi berdasarkan Parameter ROI Bab 5.

Compliance Status



Strategic Advantage

Visibility & Control: Pimpinan dapat memonitor kesehatan proses bisnis di seluruh unit secara *real-time*, mendeteksi *bottleneck* sebelum menjadi risiko hukum.

Profil Unit Percontohan

- UIT Jawa Tengah – Area GI
- 48 Gardu Induk 150 kV
- 1.200 Perintah Kerja/tahun
- Sistem: ERP + Arsip Fisik + Email

Masalah As-Is

Waktu siklus 5 hari	Rp 756.000.000
Kesalahan metadata 35%	Rp 52.500.000
Kehilangan 8 dokumen/tahun	Rp 200.000.000
Temu kembali lambat	Rp 37.500.000
Total Estimasi Kerugian	Rp 1,04 Miliar

4 Langkah Intervensi Strategis

- 1 Trigger Auto-Capture dari SCADA
- 2 Parallel Routing ke Asset Owner & Dispatcher

- 3 SLA Escalation (timeout 1 jam)

- 4 Hash-Lock Immutable Repository

Pernyataan Asumsi Pemodelan

Data yang disajikan merupakan **asumsi pemodelan pedagogis**. Dalam aplikasi nyata, MA **wajib mengganti parameter ini** dengan data faktual unit kerja masing-masing.

Komponen Kerugian	Basis Perhitungan	Nilai
Waktu siklus terbangun	$1.200 \text{ arsip} \times 4,2 \text{ hari} \times \text{Rp } 150.000/\text{hari}$	Rp 756 jt
Biaya revisi metadata	$420 \text{ arsip gagal} \times 2 \text{ jam} \times \text{Rp } 62.500/\text{jam}$	Rp 52,5 jt
Kehilangan arsip vital	$8 \text{ kasus} \times \text{Rp } 25 \text{ jt (rekonstruksi + sanksi)}$	Rp 200 jt
Temu kembali lambat	$1.200 \text{ arsip} \times 0,25 \text{ jam} \times \text{Rp } 125.000/\text{jam}$	Rp 37,5 jt

Parameter yang Harus Disesuaikan per Unit

# Volume arsip/tahun siklus aktual	\$ Biaya tenaga kerja lokal	× Rata-rata frekuensi kehilangan	t Waktu
---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------

Studi Kasus: BA Penormalan GI 150 kV — Hasil 90 Hari Pilot

Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
Waktu Siklus (rata-rata)	5 hari	0,8 hari	↓ 84%
Ketepatan Awal	65%	100%	↑ 35 poin
Waktu Temu Kembali	15–30 mnt	<20 detik	↓ 99%
Tingkat Kepatuhan	72%	98%	↑ 26 poin
Kehilangan Arsip	8 kasus/thn	0 kasus	↓ 100%
Temuan Audit BPK	3 temuan/thn	0 temuan	↓ 100%

Pembelajaran Kritis

Keberhasilan tercepat: Eliminasi cetak-pindai-unggah (60% penghematan waktu siklus). **Faktor kunci:** Manajer Area sebagai *champion* proyek + penegakan SLA tanpa pengecualian. **Hambatan:** Resistensi penyelia senior → diatasi dengan demonstrasi audit trail digital.

Analisis ROI: Investasi vs Manfaat

Investasi	Biaya	Manfaat	Nilai
Konfigurasi	Rp 75 Jt	Productivity Gain	Rp 756 Jt
SDM	Rp 36 Jt	Cost Avoidance	Rp 52 Jt
Pilot 90 Hari	Rp 50 Jt	Risk Mitigation	Rp 200 Jt
		Retrieval Efficiency	Rp 37,5 Jt
Total	Rp 161 Jt	Total	Rp 1,04 M

ROI: 550% | PAYBACK: < 2 BULAN | Keuntungan Bersih: Rp 885 Jt

** Angka merupakan asumsi pemodelan pedagogis. Peserta wajib mengganti parameter dengan data faktual unit kerja saat menyusun Business Case.*

Workshop 2: Penyusunan Business Case & Action Plan (15 Menit)

Instruksi Aktivitas Kelompok

- 1 Hitung potensi efisiensi dari proses yang telah dirancang di Workshop 1.
- 2 Isi **Business Case 1 Halaman** dengan komponen:
Latar Belakang → Solusi Usulan → Target KPI → Estimasi ROI → Timeline 30 Hari → PIC
- 3 Susun **Action Plan 30 Hari** dengan tonggak mingguan & penanggung jawab.
- 4 Presentasi singkat (3 menit) untuk validasi kelayakan implementasi.

Output Wajib

- 4 KPI Tracker + Business Case + Action Plan
30 Hari

Kriteria Penilaian: 4.3.4

Hasil yang Diharapkan

Dokumen ini dapat langsung digunakan sebagai usulan **pilot project** di unit kerja peserta.

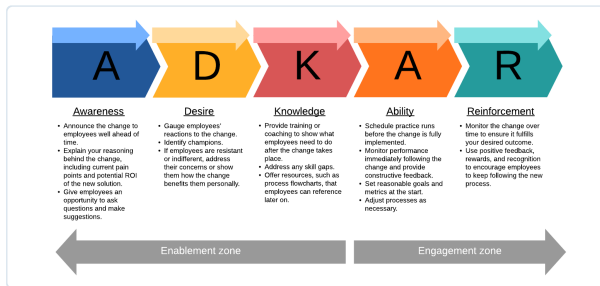
4 Pola Resistensi di BUMN

- ① **Kebiasaan:** "Cara lama sudah berjalan baik."
- ② **Kompetensi:** "Saya tidak mengerti teknologi ini."
- ③ **Kewenangan:** "Ini mengubah struktur keputusan."
- ④ **Kepercayaan:** "TTD basah lebih sah secara hukum."

5 Strategi Mitigasi

- Quick Win** Pilot 1 unit terbaik, bukti nyata <30 hari.
- Duta Kearsipan** Supervisor muda sebagai agen perubahan.
- Legitimasi Hukum** Instruksi resmi: TTE = sah mutlak.
- Insentif & Audit** Kepatuhan digital masuk SKI kinerja individu.
- Dashboard** Sajikan data efisiensi berkala di rapat manajemen.

Metodologi ADKAR: Framework Transformasi SDM



Ref: Hiatt, J. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government and our Community. Prosci.

Mitigasi 4 Pola Resistensi

ADKAR sebagai solusi terstruktur:

- **Kesadaran & Keinginan:** Membangun urgensi & kemauan untuk meninggalkan Kebiasaan lama dan menumbuhkan Kepercayaan pada sistem.
- **Pengetahuan & Kemampuan:** Memberikan pembekalan teknis untuk menghilangkan celah Kompetensi.
- **Penguatan:** Memastikan keberlanjutan melalui kebijakan Kewenangan dan insentif KPI.

Strategic Insight

Keberhasilan digitalisasi arsip di PLN ditentukan 20% oleh teknologi dan 80% oleh kesiapan manusia dalam mengadopsinya.

Leading Change: Kerangka Kerja Kotter (8-Step Model)



Ref: Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.

Justifikasi 5 Strategi Mitigasi

Pendekatan PLN selaras dengan *best practice* global:

- **Membentuk Koalisi:** Diimplementasikan melalui penunjukan Duta Kearsipan sebagai agen perubahan.
- **Capaian Jangka Pendek:** Dibuktikan melalui Quick Win Pilot di unit kerja prioritas.
- **Penguatan Budaya:** Pelembagaan perubahan melalui sistem Insentif, Audit, dan transparansi via Dashboard.

Kematangan Organisasi

Transformasi digital yang sukses membutuhkan struktur kepemimpinan yang mampu mengawal perubahan dari tahap urgensi hingga menjadi budaya korporat baru.

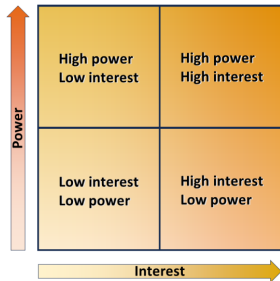
Peta Pemangku Kepentingan & Pendekatan

Pemangku Kepentingan	Peran	Motivasi	Pendekatan MA
General Manager/VP Manajer Area Supervisor Senior Tim IT Fungsional Unit Kearsipan Auditor Internal	Sponsor Pemilik Proses Pengamat Kritis Mitra Teknis Penjaga Standar Penilai Kepatuhan	Efisiensi biaya & KPI Kelancaran operasional Stabilitas prosedur Keamanan data Kepatuhan ANRI Transparansi	Laporan ROI berkala Wewenang pimpin <i>pilot</i> Pendampingan personal Koordinasi integrasi SLA Validasi metadata & JRA Akses dasbor audit trail

Peringatan untuk Manajemen Atas

Risiko terbesar bukan kegagalan teknologi, melainkan **Shadow Systems**: personel tetap menjalankan prosedur manual secara diam-diam. Alokasikan minimal **30% anggaran** untuk aktivitas manajemen perubahan.

Analisis Matriks: Power vs Interest Grid



Ref: Mendelow, A.L. (1991). "Environmental Scanning: The Impact of the Stakeholder Concept". ICIS Proceedings.

Klasifikasi Strategi Engagement

Pemetaan dari tabel pemangku kepentingan:

- **Kelola Secara Intensif (High P/H I):** General Manager, VP, & Manajer Area (Fokus utama dukungan & kendali).
- **Jaga Kepuasan (High P/L I):** Supervisor Senior & Auditor (Butuh bukti kepatuhan & efisiensi).
- **Tetap Berikan Informasi (Low P/H I):** Tim IT & Unit Kearsipan (Mitra kolaborasi teknis operasional).

Strategic Priority

Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan posisi tiap kelompok di dalam matriks untuk meminimalkan friksi dan memaksimalkan adopsi.

Tonggak Capaian Mingguan

- M1** *Pilot Launch*: Integrasi API & pelatihan personel unit percontohan.
- M2** *Parallel Run*: Jalankan proses lama & baru secara bersamaan.
- M3** *Cut-Off*: Hentikan proses lama, sediakan *helpdesk*.
- M4** *Standardisasi*: Evaluasi KPI, publikasikan *quick win*, standardisasi SOP.

Program “Duta Kearsipan”

Mendukung **Budaya Digital** di tiap unit melalui pelatihan dan pendampingan sebaya.

Kunci Sukses Implementasi

Jangan pernah mempermalukan personel yang lambat beradaptasi. Gunakan pendekatan “*kita belajar bersama*” dan akui bahwa perubahan memerlukan waktu.

Rangkuman: 4 Dokumen Portofolio Wajib

1

Matriks Identifikasi Area Optimasi

Kriteria 4.3.1

Pemetaan hambatan & potensi integrasi (Bab 2).

2

Diagram BPMN 2.0 (To-Be)

Kriteria 4.3.2

Alur kerja + Peta Pemicu Integrasi (Bab 3).

3

Draft SOP Digital Terintegrasi

Kriteria 4.3.3

8 Komponen wajib + metadata (Bab 4).

4

KPI Tracker + Business Case

Kriteria 4.3.4

ROI + Action Plan 30 Hari (Bab 5).

Kriteria Kelulusan



4 dokumen portofolio lengkap tindak lanjut tertulis



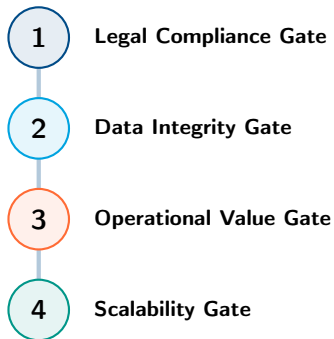
Skor rubrik $\geq 70/100$



Post-test ≥ 65



Komitmen



Kriteria Verifikasi Pimpinan

- ☒ G1: Legal — Apakah alur kerja selaras dengan tata naskah dinas & ISO 15489?
- ☒ G2: Integrity — Apakah *audit trail* & TTE sudah menjamin keaslian arsip?
- ☒ G3: Value — Apakah potensi efisiensi (*time/cost*) sudah tervalidasi?
- ☒ G4: Scale — Apakah infrastruktur IT siap untuk volume data jangka panjang?

Strategic Verdict

Jika salah satu gate bernilai **"No"**, segera lakukan re-evaluasi pada Bab Diagnosis atau Bab Desain SOP sebelum melanjutkan implementasi.

Pertanyaan Refleksi Mandiri

- 1 Apa 1 **proses kearsipan** yang paling mendesak untuk dioptimalkan di unit Anda?
- 2 Siapa **pemangku kepentingan kunci** (IT, GCG, Operasional) yang perlu dilibatkan sejak awal?
- 3 **Hambatan budaya** atau prosedur apa yang paling mungkin muncul, dan bagaimana mitigasinya?

Lembar Komitmen 30 Hari

Saya, _____, menyatakan akan menginisiasi pilot optimalisasi alur kerja pada proses _____ dengan target KPI _____ dan melaporkan hasil monitoring kepada _____ paling lambat tanggal _____.

TERIMA KASIH

Mari Menuju Ekosistem Informasi yang Adaptif dan Otentik!

“Optimalisasi hari ini untuk Keandalan hari esok.”

Kanal Konsultasi Pasca Diklat

- **Center of Excellence** Records Management PLN
- Forum **PLN Archives Champion** (komunitas praktik)
- Pendampingan *pilot project* per unit

Langkah Selanjutnya

- Kerjakan **Post-Test** (10 soal) via LMS PLN
- Kumpulkan **4 portofolio** ke Unit Kearsipan
- Jadwalkan **Peer Review Session** antar unit
- Gunakan modul sebagai acuan **Annual RM Improvement Plan**